

Проект информационной системы для автоматизации административных процессов в учреждении дополнительного образования

Отчёт по результатам технологической практики

И.С. Гураль
Группа 3-31-1
Кафедра ЭМИС, ТУСУР
Томск, 2026

Актуальность темы

- Отсутствие комплексных информационных систем в учреждениях дополнительного образования
- Высокая нагрузка на административный персонал при ручной обработке данных
- Разрозненность данных: Google-форма, Microsoft Excel, бумажные журналы не связаны между собой
- Недостаточная прозрачность взаимодействия с родителями и контроль успеваемости
- Требования к защите персональных данных (ФЗ № 152-ФЗ)

Цель и задачи

Цель:

Разработка и обоснование проектных решений информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ключевых административных и учебных процессов учреждения дополнительного образования на основе анализа предметной области и современных веб-технологий

Задачи:

1. анализировать предметную область, существующих бизнес-процессов учреждения и доступных программных решений, выявить ключевые проблемы и сформулировать требования к автоматизации;
2. спроектировать информационную систему, включая разработку технического задания, выбор технологического стека, моделирование структуры базы данных и пользовательских интерфейсов

Проблематика предметной области

Ключевая проблема	Проявление	Последствие
Разрозненность данных	Google-форма, Microsoft Excel, бумажные журналы	Ручной перенос, ошибки, неактуальность
Отсутствие CRM-воронки	Заявки в личных заметках	Потеря заявок, нет анализа конверсии
Ручное планирование	Расписание в Excel	Конфликты ресурсов, большие затраты времени
Ручная отчётность	Сбор данных для МЗ, тарификации	Задержки, высокие трудозатраты
Нет аналитики	Нет перекрёстных срезов	Сложность принятия решений

Вывод:

Требуется единая информационная система, объединяющая CRM, учёт и отчётность.

Обзор существующих решений

Система	Для продаж (CRM)	Для учёта	Для гос. отчётности
Bitrix24	☑ воронки, задачи, база клиентов	✗ нет расписания, журнала	✗ не формирует МЗ, тарификацию
1С:Образование	⚠ учёт платных услуг, нет CRM	☑ журнал, расписание, группы	☑ полный учёт, отчёты
Аверс	✗ акцент на учёт, не на продажи	☑ расписание, журнал, посещения	☑ эталон гос. отчётности
ListOk / Olla Berkana	☑ учёт клиентов, запись	☑ расписание, абонементы, посещения	✗ нет поддержки МЗ/тарификации
НОЛЛИНОР	☑ воронка, коммуникации	☑ расписание, ЛК студента	✗ нет поддержки гос. отчётности

Вывод:

Ни одна система не обеспечивает **единую автоматизацию**:
 от привлечения клиентов → через учёт → до гос. отчётности.

Требования к системе

Функциональные требования:

- CRM-воронка: регистрация заявок, управление статусами, автоматическое зачисление при подтверждении
- Единая карточка обучающегося (история зачислений, платежей, посещений)
- Конструктор расписания с проверкой конфликтов
- Электронный журнал с автоматическим формированием отчётности (МЗ, тарификация)
- Личные кабинеты: администратор, менеджер, преподаватель, родитель, ученик
- Модуль аналитики (перекрёстные срезы по возрастам, направлениям)

Нефункциональные требования:

- Безопасность: разграничение прав доступа, 152-ФЗ
- Производительность: обеспечение отзывчивости интерфейса при одновременной работе до 30 пользователей
- Адаптивность интерфейса для ПК, планшетов, смартфонов

Архитектура и технологии

Технологический стек:

- Python + Django — серверная логика, ORM, безопасность
- SQLite (разработка) / PostgreSQL (продакшен) — реляционная СУБД
- HTML / CSS / JavaScript + Bootstrap — адаптивный интерфейс
- Git — контроль версий
- n8n — автоматизация уведомлений (перспектива)

Архитектурные особенности:

- Локальное развёртывание на сервере учреждения (в перспективе — гибридная модель с резервным облачным хранением)
- Ролевая модель доступа: администратор, преподаватель, родитель, обучающийся
- Защита персональных данных (ФЗ № 152-ФЗ)
- Модульность, расширяемость

Структура базы данных

Основные сущности:

- User — аутентификация, расширяется профилями ролей
- Pupil (Обучающийся) — персональные данные, история зачислений
- Parent (Родитель) — связан с одним или несколькими Pupil
- Group (Группа) — объединяет обучающихся, привязана к расписанию
- Teacher (Преподаватель) — ведёт занятия, связан с расписанием
- Schedule (Расписание) — дата, время, аудитория, привязка к Group и Teacher
- Attendance (Посещаемость) — связь Pupil и Schedule, фиксация причины отсутствия
- Payment (Платёж) — учёт и уведомление об оплатах и благотворительных взносах
- Enrollment (Зачисление) — связь Pupil и Group с датами зачисления и окончания

Особенности модели:

- Связи через внешние ключи (Foreign Key)
- Нормализованная схема, исключая дублирование данных
- Соответствие требованиям 152-ФЗ

Интерфейсы пользователей

Ролевая модель: Администратор | Менеджер | Преподаватель | Родитель | Ученик

Макеты ключевых интерфейсов:

Логотип

Название системы

Название системы

Выйти (Имя Администратора)

Дашборд

Заявки (CRM)

Ученики

Группы

Расписание

Платежи

Отчеты

Новых заявок: 12

Неоплаченных счетов: 5

Активных групп: 18

График заполняемости групп (за месяц)

Последние заявки

Логотип

Название системы

Название системы

Выйти (Имя Педагога)

Мои группы

Журнал

Материалы

Выберите группу: ▾

Ученик	12.10	14.10
Петров	○	○
Сидоров	×	×

9

Выводы и значимость

- Выполнен анализ предметной области и существующих решений
- Сформулированы функциональные и нефункциональные требования
- Обоснован технологический стек и архитектура системы
- Спроектирована структура базы данных и интерфейсы для всех ролей
- Результаты практики создают основу для последующей реализации системы в ВКР
- Полученные проектные решения могут быть использованы при автоматизации учреждений дополнительного образования

Закреплённые компетенции:

- Анализ и моделирование бизнес-процессов (ОПК-1, ПКС-1)
- Выбор и обоснование технологических решений (ОПК-2, ПКС-2)
- Разработка технической документации (ОПК-4, ПКР-9)



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Гураль Илья Сергеевич

e-mail: ilaygural1987@yandex.ru